नर जनन तंत्र Male Reproductive System

- वृषण **उदरगुहा के बाहर वृषणकोष** में — शुक्राणुजनन हेतु शरीर से **2–2.5°C कम** ताप आवश्यक।
- प्रत्येक वृषण में ~250 वृषण पालिकाएँ, प्रत्येक में 1–3 **शुक्रजनक नलिकाएँ**।
- **सर्टोली कोशिकाएँ** — विकसित शुक्राणुओं को पोषण; **लेडिग (अंतराली) कोशिकाएँ** — **टेस्टोस्टेरोन** स्रावित।
- मार्ग — शुक्रजनक नलिका → शुक्रवाहिका → एपिडिडाइमिस → शुक्रवाहक → स्खलनीय वाहिनी → मूत्रमार्ग।
- सहायक ग्रंथियाँ — शुक्राशय, **पुरस्थ (प्रोस्टेट)**, बल्बोयूरेथ्रल।

मादा जनन तंत्र Female Reproductive System

- अंडाशय (2), अंडवाहिनी (2), गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि।
- अंडवाहिनी के भाग — **तुम्बिका (infundibulum)** → तुंबिका (ampulla) → संकीर्ण (isthmus)।
- **निषेचन का स्थल = तुंबिका-संकीर्ण संधि** (ampullary-isthmic junction)।
- गर्भाशय भित्ति — परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, **एंडोमेट्रियम** (चक्रीय परिवर्तन दर्शाता)।
- स्तन ग्रंथि — पालि → पालिका → कूपिका → स्तन वाहिनी → तुंबिका → स्तन नलिका।

युग्मकजनन Gametogenesis

- **शुक्राणुजनन** — शुक्रजनन कोशिका (2n) → प्राथमिक शुक्रकोशिका (2n) → द्वितीयक (n) → 4 शुक्राणुजन → **4 शुक्राणु**।
- **अंडजनन** — अंडजनन कोशिका → प्राथमिक अंडक (2n) → द्वितीयक अंडक + **प्रथम ध्रुवीय कायिका**; अंत में **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।
- अंडजनन **भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ** होकर अर्धसूत्री-I में रुक जाता है।
- नियंत्रण — **GnRH** → **FSH + LH**; FSH सर्टोली पर, LH लेडिग कोशिका पर कार्य करे।
- शुक्राणु संरचना = शीर्ष (अग्रपिधान + केन्द्रक) + ग्रीवा + मध्य भाग (**माइटोकॉन्ड्रिया**) + पुच्छ।

मासिक चक्र (28 दिन) Menstrual Cycle

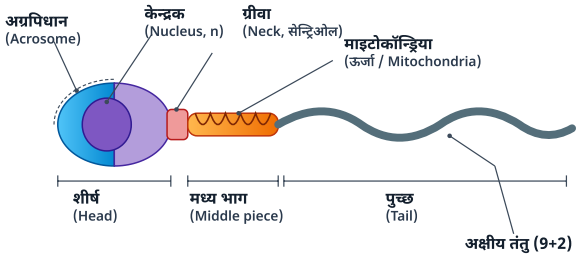
- **मासिक स्रावी प्रावस्था** (1–5 दिन) — एंडोमेट्रियम का विघटन।
- **पुटकीय प्रावस्था** (6–13) — FSH से पुटक वृद्धि, **एस्ट्रोजन** बढ़े, एंडोमेट्रियम की मरम्मत।
- **अंडोत्सर्ग** (~14वाँ दिन) — **LH का शिखर (LH surge)** → ग्राफी पुटक से अंडाणु मुक्त।
- **लुटियल प्रावस्था** (15–28) — **कॉर्पस ल्यूटियम** से **प्रोजेस्टेरोन**, एंडोमेट्रियम मोटा।
- निषेचन न हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्षयित → प्रोजेस्टेरोन घटे → रजोधर्म। **रजोदर्शन** = प्रथम चक्र, **रजोनिवृत्ति** = समाप्ति।

निषेचन, अंतर्रोपण एवं प्रसव Fertilisation to Parturition

- **क्षमतायन** capacitation → **अग्रपिधान अभिक्रिया** → शुक्राणु का कॉरोना व जोना भेदन।
- **कॉर्टिकल अभिक्रिया** बहुशुक्राणुता polyspermy रोकती है; निषेचन पूर्ण होने पर द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री-II पूर्ण करे।
- विदलन → 8–16 कोशिकीय **मोरुला** → **ब्लास्टोसिस्ट** (बाह्य **ट्रोफोब्लास्ट** + भीतरी कोशिका समूह)।
- **अंतर्रोपण** — ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में धँसना → **सगर्भता**।
- **प्लेसेंटा** हार्मोन स्रावित — hCG, hPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। प्रसव **ऑक्सीटोसिन** से; **कोलोस्ट्रम** में IgA।

मानव शुक्राणु

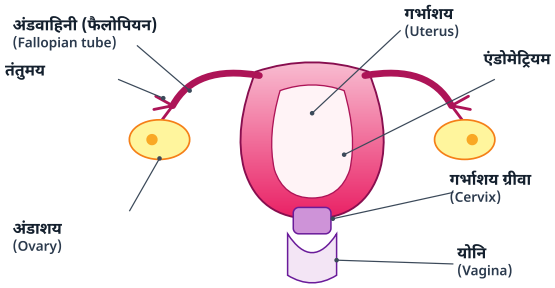
10/14 पेपर में



सबसे अधिक माँगा गया चित्र — 'Draw only a labelled diagram of a sperm of man'।

मादा जनन तंत्र

4/14 पेपर में



रेखा-चित्र के रूप में पूछा जाता है। निषेचन अंडवाहिनी में होता है, गर्भाशय में नहीं।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- शुक्राणुजनन से **4 शुक्राणु**, अंडजनन से **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।
- निषेचन स्थल = **तुंबिका-संकीर्ण संधि**; अंतर्रोपण स्थल = गर्भाशय।
- **LH शिखर** → अंडोत्सर्ग (14वाँ दिन); गर्भावधि **9 माह**।
- सगर्भता परीक्षण का आधार = **hCG**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025/23** **मानव शुक्राणु की संरचना** चित्र सहित वर्णन।
- **2026** **शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट** का नामांकित चित्र।
- **2025/23** **मासिक चक्र** क्या है? मुख्य चरण तथा हार्मोनों की भूमिका।
- **2023** **अंडजनन** का योजनाबद्ध चार्ट; मानव शुक्राणु व अंडाणु की संरचना।
- **2024** नर जनन कोशिकाओं में शुक्राणु किस प्रकार के विभाजन से बनते हैं?